Electroestimulador TENS con control de tren de pulsos y espejo de corriente

Yarimariel Zavala Juárez
Ingeniería Biónica
IPN
CDMX, México.
yzavalaj1900@alumno.ipn.mx

Hiram Samario Carreto
Ingeniería Biónica
IPN
CDMX, México.
hsamario1800@alumno.ipn.mx

Jorge Luis Fabela Castro
Ingeniería Biónica
IPN
CDMX, México.
jfabelac1900@alumno.ipn.mx

***Abstract*—This report presents the design, development, and the evaluation of an advanced Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS) electrostimulator, incorporating pulse train control and a current mirror. The main objective was to create a device that offered a more adaptable and safe electrostimulation therapy for pain relief and muscle stimulation. The implemented pulse train control allows for the modulation of frequency, duration, and amplitude of electrical pulses, facilitating the customization of treatment for various conditions and types of pain. The current mirror ensures constant and uniform stimulation, compensating for skin impedance and improving patient safety.**

Keywords— Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), pulse train control, current mirror, electrostimulation therapy, pain relief, muscle stimulation, electrical pulse modulation, electrode placement, PCB

I. Introducción

Electroestimulacion nerviosa transcutánea (TENS)

Los electroestimuladores son dispositivos que utilizan impulsos eléctricos para estimular nervios o músculos con fines terapéuticos o diagnósticos, los impulsos eléctricos enviados imitan la señal nerviosa natural, logrando activar o inhibir funciones musculares o nerviosas.

La TENS es una forma de electroterapia que utiliza corrientes eléctricas de baja tensión para aliviar el dolor. Su principio básico radica en la estimulación de nervios sensoriales. Consiste en la aplicación de corriente eléctrica a través de electrodos de superficie que suelen ser almohadillas de gel conductor, pegados sobre la piel, con el objetivo de tratar o eliminar el dolor. El funcionamiento de la TENS implica el envío de pulsos eléctricos a través de la piel para activar la capacidad analgésica del propio cuerpo para anular el dolor. Estos pulsos eléctricos pueden generar endorfinas y otras sustancias para detener las señales del dolor en el cerebro.

El concepto moderno de la TENS se atribuye al neurocirujano estadounidense Dr. C. Norman Shealy, quien buscaba crear una terapia impactante para las migrañas, el dolor de espalda y la gota. A medida que avanzó el estudio de la TENS, surgieron nuevas técnicas, incluyendo la TENS intensa, la TENS tipo acupuntura y la TENS convencional. Estas se utilizan comúnmente para aliviar el dolor agudo y crónico al reducir la sensibilización de las neuronas de la asta dorsal, elevar los niveles de ácido gamma-aminobutírico y glicina, e inhibir la activación glial. Si bien el uso de éste ha demostrado ser eficaz en estudios clínicos, existe controversia sobre qué condiciones debe utilizarse el dispositivo para tratar. Los posibles beneficios del tratamiento con TENS incluyen su perfil de seguridad, asequibilidad, facilidad de autoadministración y disponibilidad sin receta. Sin embargo, la persistente discusión sobre su eficacia para síndromes y condiciones de dolor específicos resalta la importancia de las mejoras en la tecnología y los protocolos de estimulación.

Un aspecto elemental para optimizar la terapia TENS es el control preciso de los parámetros del tren de pulsos. Estos parámetros incluyen la frecuencia, que se refiere al número de impulsos por segundo; la duración del pulso, que es el tiempo que dura cada impulso; la intensidad o amplitud de la corriente; y la modulación, que implica la variación de estos parámetros a lo largo del tiempo. La manipulación de estos parámetros influye directamente en los efectos fisiológicos de la TENS, permitiendo la estimulación selectiva de diferentes tipos de fibras nerviosas.

Además, diferentes modos de TENS, que se mencionaron anteriormente, tales como la TENS convencional (alta frecuencia, baja intensidad), la TENS tipo acupuntura (baja frecuencia, alta intensidad) y la TENS en ráfagas (trenes de pulsos de alta frecuencia a baja frecuencia), se caracterizan por configuraciones específicas del tren de pulsos diseñadas para lograr diferentes objetivos terapéuticos. La capacidad de controlar con precisión estos parámetros es esencial para adaptar la terapia TENS a las necesidades específicas de cada paciente y al tipo de dolor que experimenta, lo que podría superar algunas de las limitaciones de las unidades TENS básicas con programas preestablecidos.

Un avance significativo en la tecnología TENS es la incorporación de un espejo de corriente en los circuitos de electroestimulación. Un espejo de corriente es un circuito diseñado para copiar una corriente a través de un dispositivo activo controlando la corriente en otro dispositivo activo de un circuito, manteniendo la corriente de salida constante independientemente de la carga. En estos dispositivos, el uso de un espejo de corriente nos permite tener ciertos beneficios y utilidad. En primer lugar, garantiza una entrega de corriente constante a los electrodos, independientemente de los cambios en la impedancia de la piel del paciente. Esta estabilidad es vital para una estimulación eficaz y predecible.

En segundo lugar, los espejos de corriente pueden mejorar la seguridad al prevenir el flujo de corriente descontrolado en caso de fallos en los electrodos o cambios repentinos en el contacto con la piel. En tercer lugar, facilitan la generación de pulsos bifásicos, que son importantes para minimizar la acumulación de carga en los tejidos y reducir el riesgo de

Sluka, K. A., & Walsh, D. (2003). Transcutaneous electrical nerve stimulation: basic science mechanisms and clinical evidence. *The Journal of Pain, 4*(3), 109-121.

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

irritación cutánea. Existen varios tipos de espejos de corriente, como el espejo de corriente Wilson, que se utilizan en diseños de estimuladores eléctricos para mejorar la linealidad y aumentar la resistencia de salida. La integración de un espejo de corriente representa, por tanto, un avance sustancial en la tecnología TENS, abordando aspectos críticos de seguridad y eficacia al garantizar una estimulación eléctrica constante y controlada.

Este reporte tiene como finalidad proporcionar una investigación exhaustiva sobre el diseño, la implementación y las aplicaciones clínicas de un dispositivo TENS avanzado que incorpore control de tren de pulsos y un espejo de corriente, al igual que su objetivo principal es sintetizar los hallazgos de la investigación actual sobre los beneficios y los aspectos tecnológicos de tales dispositivos, destacando su potencial para mejorar la eficacia y la seguridad de la terapia TENS.

Parámetros clave y sus efectos en distintos tipos de TENS

MODO TENS	**Frecuencia Típica (Hz)**	**Ancho de Pulso Típico (us)**	**Intensidad Típica (mA)**	**Efecto Primario Previsto**
TENS Convencional	80 - 130	50 - 80	Baja	Activación selectiva de aferentes A-beta para analgesia segmentaria
TENS Tipo Acupuntura	1 - 4	~200	Alta	Contracción muscular para activar aferentes motores y analgesia extrasegmentaria
TENS en Ráfagas	1 – 4 (ráfagas)	~100 (dentro de la ráfaga)	Baja a moderada	Mezcla de TENS convencional y tipo acupuntura; puede ser más cómodo para algunos pacientes

TABLA I. Características principales y efectos en diferentes modos de TENS.

TIPOS DE CORRIENTES TENS

Convencional o high rate: Es la forma más común de TENS. Utiliza una frecuencia alta (generalmente entre 50 y 150 Hz) y una intensidad baja. El ancho de pulso suele ser corto, entre 50 y 100 microsegundos.

Su principal mecanismo de acción es la activación de las fibras nerviosas A-beta (fibras grandes y mielinizadas que transmiten la sensación de tacto y presión). Esta activación "bloquea" o disminuye la transmisión de las señales de dolor al cerebro a través de la teoría de la compuerta del dolor.

Aliviar el dolor agudo y crónico, como el dolor musculoesquelético, la artritis, el dolor de espalda, la neuralgia y el dolor postoperatorio.

El alivio del dolor suele ser temporal y solo dura mientras se está aplicando la estimulación o poco después.

Low rate (TENS Acupuntura): Este tipo de TENS utiliza una frecuencia baja (generalmente entre 1 y 10 Hz) y una intensidad más alta, lo suficiente para provocar pequeñas contracciones musculares rítmicas y visibles alrededor de los electrodos. El ancho de pulso suele ser más largo, entre 150 y 300 microsegundos.

Su principal mecanismo de acción es la estimulación de la liberación de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo. Estas endorfinas actúan a nivel del sistema nervioso central para reducir la percepción del dolor. También puede haber una activación de las fibras A-delta (fibras pequeñas y mielinizadas que transmiten sensaciones como el tacto ligero, la presión y el dolor rápido), que podrían contribuir al alivio.

Es útil para el alivio del dolor crónico profundo, el dolor muscular persistente y el dolor asociado con espasmos musculares.

El alivio del dolor tiende a ser más duradero que con la TENS convencional, pudiendo persistir durante varias horas después de la aplicación. Sin embargo, el inicio del alivio puede ser más lento.

Bursts (Ráfagas): La TENS tipo ráfagas es una combinación de las dos anteriores. Entrega grupos o "ráfagas" de impulsos de alta frecuencia (similar a la TENS convencional) a una frecuencia baja (similar a la TENS de baja frecuencia). Por ejemplo, podríamos tener ráfagas de impulsos a 100 Hz que se repiten a una frecuencia de 2 Hz. La intensidad se ajusta para producir una sensación de hormigueo o pequeñas contracciones musculares.

Actúa a través de ambos mecanismos: la activación de la teoría de la compuerta del dolor (por la alta frecuencia dentro de la ráfaga) y la liberación de endorfinas (por la baja frecuencia de las ráfagas). Esto podría proporcionar un alivio del dolor más completo.

Se utiliza para una variedad de dolores crónicos, incluyendo el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético, buscando un equilibrio entre el alivio rápido y duradero.

Es relevante considerar que la efectividad de cada tipo de TENS puede variar de persona a persona y dependiendo de la condición específica que se esté tratando. La elección del tipo de corriente y los parámetros de estimulación (frecuencia, intensidad, ancho de pulso) deben ser individualizados y, preferiblemente, guiados por un profesional de la salud (fisioterapeuta, médico rehabilitador, etc.).

II. MODO DE ACCIÓN

A. Pulsos

La forma del impulso influye en la transmisión del impulso eléctrico al cuerpo y por ello en el efecto fisiológico y la percepción del paciente.

El pulso que caracteriza al TENS es el bifásico, pulsado y asimétrico, tipo de pulso que minimiza los riesgos y es más placentero para el paciente. Las corrientes monofásicas pueden producir irritaciones y/o quemaduras en la piel si la aplicación es prolongada.

B. Duración del impulso

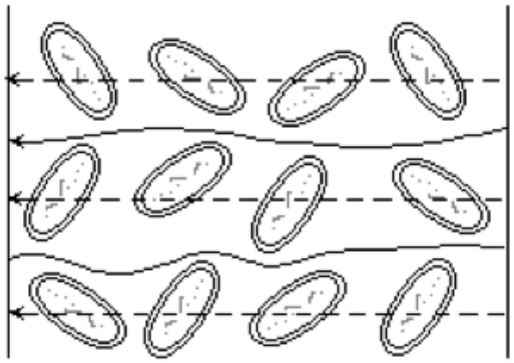
Es la principal característica que diferencia al TENS del resto de electroterapias, la duración de sus pulsos eléctricos, medidos en microsegundos. Estos pulsos son muy cortos, lo que los hace más tolerables para el paciente en comparación con otras terapias similares.

C. Frecuencia

Las mayormente utilizadas oscilan entre 1 – 200/250 Hz, según la frecuencia utilizada se activarán diferentes mecanismos analgésicos.

Una frecuencia alta (mayor a 80Hz) tiene mayor efectividad que frecuencias bajas y disminuyen el efecto de acomodación.

D. Colocación y tamaño de los electrodos



AF - - - - BF ---------

AF Corriente de alta frecuencia
BF Corriente de baja frecuencia

Fig 1. Se muestra la corriente que pasa a través de las células del tejido

La posición de los electrodos es crucial para que el tratamiento funcione.

Para que tenga efecto en nuestro tratamiento, no hay una colocación única, existen varias posibilidades tales como:

- Directamente en el punto de dolor, si el dolor es localizado
- Ambos lados del punto de dolor, para abarcar un área un poco más amplia
- Sobre el nervio, en una zona proximal al punto de dolor
- Sobre los dermatomas, que son áreas de la piel conectadas a nervios específicos.

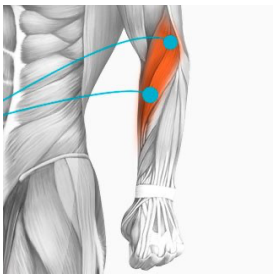


Fig 2. Colocación de los electrodos en el antebrazo

Una posición incorrecta puede dar resultados negativos en el tratamiento o ningún resultado del todo. De las opciones anteriormente mencionadas la que aporta mayor evidencia es sobre el punto de dolor y sobre los dermatomas.

El tamaño de los electrodos es variable, pero los de mayor tamaño aplican la corriente en un área mayor por lo tanto se producen menos molestias y los efectos son más uniformes.

E. Precauciones

Los TENS no deben utilizarse en personas que presenten alguno de los siguientes padecimientos:

- Personas con marcapasos
- Personas que padezcan cáncer
- No se debe aplicar sobre los senos carotídeos
- Mujeres gestantes
- Personas epilépticas
- No se debe usar sobre zonas de flebitis, tromboflebitis, varices.
- No aplicar sobre zonas hemorrágicas

III. CONTROL DE TREN DE PULSOS

El control de tren de pulsos es una característica avanzada que permite modular la forma en que se entregan los pulsos eléctricos. En lugar de pulsos continuos y uniformes, se pueden generar trenes de pulsos, donde la frecuencia, la duración y la amplitud de los pulsos dentro del tren pueden variar.

A. Beneficios del control de tren de pulsos

1) Adaptación a diferentes tipos de dolor: Permite ajustar la estimulación para abordar dolores agudos, crónicos, neuropáticos, entre otros.

2) Prevención de la habituación: Al variar los parámetros de los pulsos, se reduce la posibilidad de que el sistema nervioso se acostumbre a la estimulación, manteniendo su eficacia a largo plazo.

3) Estimulación muscular efectiva: Facilita la estimulación de grupos musculares específicos, lo que es útil en la rehabilitación y el fortalecimiento muscular.

J. Amer-Cuenca. Programación y aplicación de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea TENS: Guía práctica clínica basada en la evidencia. 2010.

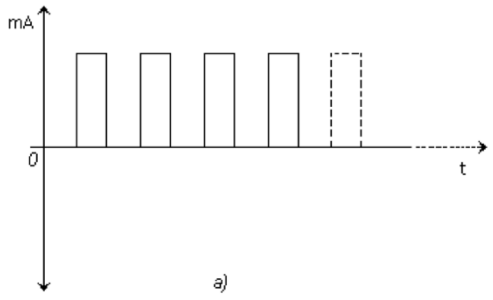


Fig 3. Pulsos de corriente positivos

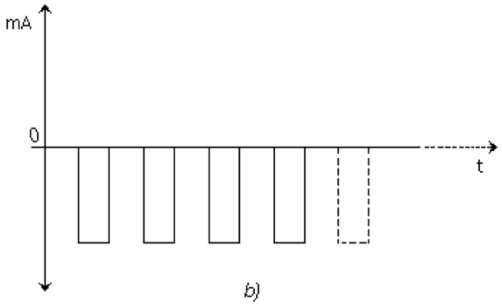


Fig 4. Pulsos de corriente negativos

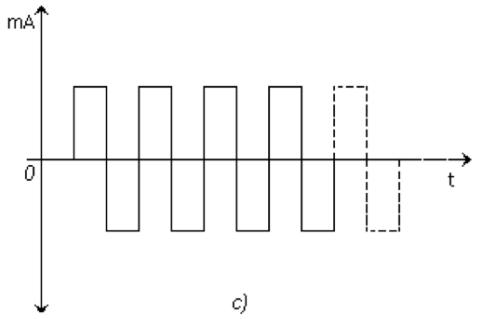


Fig 5. Incursiones positivas y negativas

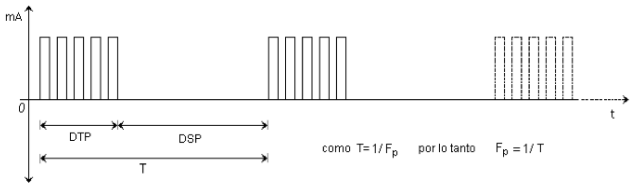
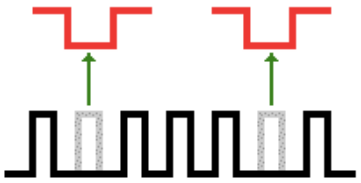


Fig 6. Trenes de pulsos



Pulsos de salida (rojo)
Pulsos ausentes (gris)
Pulsos de entrada (negro)

Fig 7. Explicación de las etapas de un tren de pulsos

IV. ESPEJO DE CORRIENTE

A. Estabilidad y Seguridad en la Estimulación

El Espejo de corrinte es un circuito electrónico que garantiza que la corriente eléctrica suministrada al paciente se mantenga constante, independientemente de las variaciones en la impedancia de la piel.

B. Importancia del espejo de corriente

a) Estimulación uniforme: Asegura que la intensidad de la estimulación permanezca constante, lo que es fundamenral para una terapia eficaz y segura.

b) Protección contra variaciones: Asegura que la intensidad de la estimulación permanezca constante, lo que es fundamenral para una terapia eficaz y segura.

V. METODOLOGÍA

A. Cálculos

Diseño de Tren de Pulsos Modulado con 555

Periodo del Pulso (T)
El periodo del pulso es la suma del tiempo que el pulso permanece en estado alto (T_alto) y el tiempo que permanece en estado (T_bajo):

$$T = T_alto + T_bajo$$

Frecuencia del Tren de Pulsos (f)
La frecuencia de salida del tren de pulsos se calcula como el inverso del periodo:

$$f = 1/T$$

Tiempo en Estado Alto (T_alto)
El tiempo durante el cual el pulso permanece en estado alto depende de las resistencias R1 y R2 y del capacitor C:

$$T_alto = 0.693 \times (R1 + R2) \times C$$

Tiempo en Estado Bajo (T_bajo)
El timepo durante el cual el pulso permanece en estado bajo depende únicamente de la resistencia R2 y del capacitor C:

$$T_bajo = 0.693 \times R2 \times C$$

Ciclo de Trabajo (Duty Cicle, D)
El ciclo de trabajo representa la proporción del tiempo que el pulso permanece en estado alto dentro de un ciclo completo. Se expresa como un porcentaje:

$$D = (T_alto / (T_alto + T_bajo)) \times 100\%$$

También se puede expresar en términos de R1 y R2 de la siguiente manera:

$$D = (R1 + R2) / (R1 + 2 \times R2) \times 100\%$$

Valor del Capacitor (C)
Para un valor específico de frecuencia f, el capacitor C puede calcularse como:

$$C = 1.44 / ((R1 + 2 \times R2) \times f)$$

Cálculo teóricos

Ta P1 = 0.693 x 480K x 1μ – 0,33264 s
Ta P1 = 0.693 X 470k X 1μ = 0.32571

Tb P2 = 0.693 x 480K x 10μ = 3.3264
Tb P2 = 0.693 x 470K x 10μ = 3.2571

Ciclo de Trabajo

Ta/Ta + Tb = 0.33264/0.33264 + 0.32671 = 50.52%

Ta/Ta + Tb = 3.3264/3.3264 + 3.2571 = 50.52%

Frecuencia

I/T ; T = Ta + Tb = 0.65835 = 1/0.65835 = 1.518 Hz

I/T ; T = Ta + Tb = 6.5835 = 1/6.5835 = 0.1518 Hz

B. Elaboración de una PCB casera

1. Diseño del Circuito:

Software de Diseño: Utilizamos un software (Proteus) de diseño de PCBs

Esquemático: Dibujamos el esquema electrónico de nuestro circuito, conectando los componentes de manera lógica.

Diseño del PCB: Colocamos los componentes en la placa virtual y trazamos las pistas que conectaron los diferentes nodos del circuito según el esquema. Consideramos el tamaño de los componentes, el espacio entre pistas para evitar cortocircuitos y el tamaño final de la placa.

2. Impresión del Diseño:

Impresora Láser: Utilizamos una impresora láser para transferir el diseño a un papel especial para transferencia térmica.

Configuración de Impresión: Imprimimos el Gerber de la capa de cobre, en esta etapa del proceso no se espejea el diseño ya que al momento de utilizar la técnica de planchado para transferir el tonner, queda de manera correcta para colocar los componentes.

3. Transferencia del Diseño al Cobre:

Método de Transferencia Térmica (Toner Transfer)

Preparación de la Placa: Limpiamos muy bien la placa de cobre virgen un estropajo suave para eliminar cualquier óxido o suciedad.

Colocación del Diseño: Colocamos el papel de transferencia impreso sobre la placa de cobre con la cara impresa hacia abajo.

Aplicación de Calor: Utilizamos una plancha doméstica para aplicar calor y presión uniformemente sobre el papel durante varios minutos. El tóner de la impresión se adherirá al cobre caliente.

Enfriamiento: Dejamos enfriar completamente la placa.

Remoción del Papel/Transparencia:
Retiramos cuidadosamente el papel, frotando suavemente con los dedos. Nos aseguramos de que todas las pistas de tóner se hayan transferido al cobre.
Revelado: Sumergimos la placa expuesta en solución (hidróxido de sodio).

4. Grabado Químico:

Preparación de la Solución de Grabado: Utilizamos una solución de grabado químico para eliminar el cobre no protegido. Las soluciones que utilizado fue Cloruro Férrico (FeCl)

Inmersión y Agitación: Sumergimos la placa en la solución de grabado. Agitamos suavemente la solución periódicamente para acelerar el proceso y asegurar un grabado uniforme.

Enjuague: Retiramos la placa de la solución de grabado y se enjuaga con abundante agua.

5. Remoción de la Protección (Tóner):

Remoción del Tóner: Frotamos suavemente con un disolvente como acetona o alcohol isopropílico.

6. Limpieza y Acabado:

Limpieza Final: Limpia la placa con alcohol isopropílico para eliminar cualquier residuo.

Estañado: Aplicamos una capa delgada de pasta para proteger las pistas de la oxidación y facilitar la soldadura.

Taladrado de Agujeros: Utiliza un taladro de precisión (como un mini-taladro tipo Dremel con brocas finas para PCBs) para perforar los agujeros donde se insertarán los pines de los componentes.

Consideraciones Importantes:

Seguridad: Se debe trabajar en un área bien ventilada, especialmente cuando utilices productos químicos.

Eliminación de Residuos: Desechamos los productos químicos de manera segura y responsable, siguiendo las regulaciones. No se vierten por el desagüe.

VI. RESULTADOS

La elaboración de un Electroestimulador TENS con control de tren de pulsos y espejo de corriente en una PCB casera es un valioso ejercicio de aprendizaje y experimentación que nos permitió comprender en profundidad los principios de la electroterapia y la electrónica.

Las funcionalidades avanzadas como el control de tren de pulsos y el espejo de corriente ofrecen un mayor potencial terapéutico y una mayor seguridad en la aplicación de la estimulación.

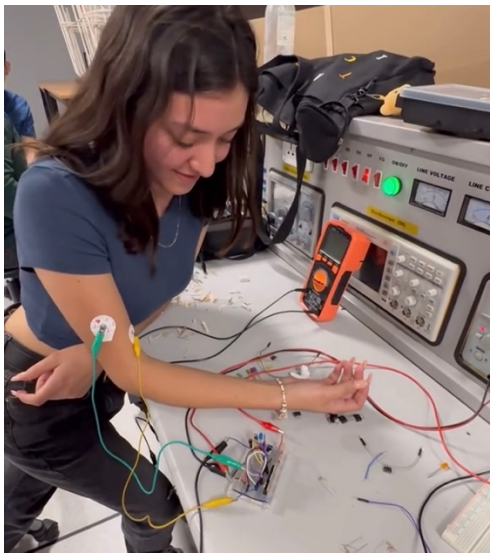


Fig 8. Se muestra la ejecucción del electroestimulador que se llevó a cabo, además se observó la colocacción de los electrodos, donde se visualizó un estímulo en los músculos del brazo.

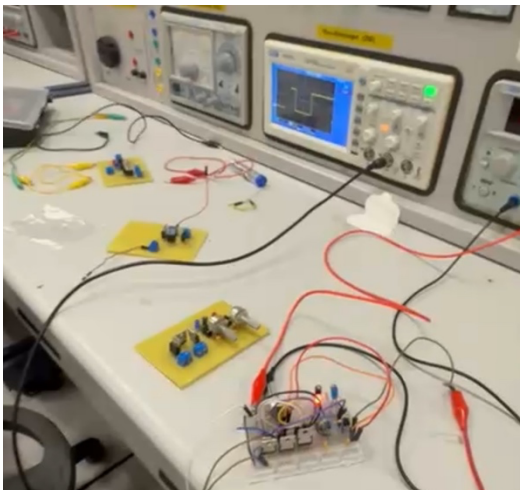


Fig 9. Electroestimulador TENS con control de tren de pulsos y espejo de corriente en una protoboard, se muestra el tren de pulsos en el osciloscopio

VII. DISCUSIÓN

Este informe se basa en una revisión exhaustiva y una síntesis de la literatura de investigación existente. La información se recopiló de diversos recursos, incluyendo artículos científicos revisados por pares, informes técnicos, tal como se proporciona en los fragmentos de investigación.

El control de tren de pulsos y el espejo de corriente ofrecen varias ventajas sobre los electroestimuladores TENS tradicionales:

- Mayor eficacia en el alivio del dolor
- Mayor comodidad para el paciente
- Mayor precisión en la estimulación muscular
- Mayor seguridad

Los electroestimuladores TENS con control de tren de pulsos y espejo de corriente se utilizan en una amplia gama de aplicaciones clínicas, incluyendo:

- Dolor agudo
- Dolor crónico
- Rehabilitación muscular
- Lesiones deportivas

Los hallazgos de esta investigación resaltan los importantes beneficios que ofrecen el control avanzado del tren de pulsos y la implementación de espejos de corriente en los electroestimuladores TENS. Estas características abordan algunas de las limitaciones de las unidades TENS convencionales al permitir una mayor precisión en la modulación de la estimulación y al garantizar una entrega de corriente más estable y segura.

VIII. CONCLUSIONES

Los electroestimuladores TENS con control de tren de pulsos y espejo de corriente representan una mejora significativa en la tecnología de electroterapia.

Estos dispositivos ofrecen una terapia más eficaz, cómoda y segura para el alivio y la estimulación muscular, el desarrollo de electroestimuladores TENS más avanzados continúa mejorando las opciones de tratamiento para pacientes con dolor crónico y agudo.

Las implicaciones clínicas de estos avances son significativas. La capacidad de adaptar con precisión los parámetros de la TENS a las necesidades individuales de los pacientes y a las características específicas de su dolor tiene el potencial de mejorar los resultados del tratamiento para una variedad de afecciones dolorosas. La terapia TENS personalizada podría ser más eficaz para controlar el dolor crónico y agudo, y podría desempeñar un papel importante en la reducción de la dependencia de las intervenciones farmacológicas para el alivio del dolor.

Construir un dispositivo TENS desde cero, incluyendo el diseño de la PCB, proporciona un entendimiento profundo de los principios electrónicos involucrados en la generación y control de las corrientes terapéuticas. Se aprende sobre diseño de circuitos analógicos, fuentes de alimentación, control de

señales y la importancia de componentes específicos como los espejos de corriente. El eleaborar una PCB casera nos permitió una flexibilidad total para experimentar con diferentes diseños de circuitos, tipos de modulación (incluyendo el control de tren de pulsos) y la implementación de características específicas. Se pueden probar diferentes configuraciones y adaptar el dispositivo a necesidades particulares.

Durante el proceso de diseño de PCBs, grabado químico, soldadura de componentes y pruebas, pudimos desarrollar ciertas habilidades técnicas en electrónica, fabricación y resolución de problemas.

REFERENCES

[1] Johnson, M. I. (2014). Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS): research to support clinical practice. Oxford University 1 Press.

[2] J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73.

[3] Claydon, L. S., Chesterton, L. S., & Sim, J. (2011). TENS for chronic musculoskeletal pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9).

[4] Mannheimer, J. S., & Lampe, G. N. (1984). Clinical transcutaneous electrical nerve stimulation. F.A. Davis Company.

[5] Baker, L. L. (Ed.). (2010). Physical therapy management of lower extremity amputations. Second Edition. Slack Incorporated.

[6] Fisiolution. (2020, 8 de junio). TENS ¿Qué es y cuáles son sus beneficios? https://fisiolution.com/tens-cuales-beneficios/

[7] CENETEC. (s.f.). Guía Tecnológica 22 Estimulador Nervioso Eléctrico transcutáneo TENS. Secretaría de Salud. http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/biomedica/guias_tecnologicas/22gt_tens_old.pdf

[8] J. Amer-Cuenca. Programación y aplicación de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea TENS: Guía práctica clínica basada en la evidencia. 2010.

[9] Unicrom. (s.f.). Detector de ausencia de pulso con 555. https://unicrom.com/detector-ausencia-de-pulso-con-555/

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove template text from your paper may result in your paper not being published.